

2025 春季《计算概论》期末大作业

请在 2025 年 6 月 30 日 24:00 之前完成以下 2 题，将答题资料上传思源学习空间。

特别提醒：必须独立完成，发现内容 AI 生成、抄袭、代码雷同者，记为 0 分，按考试作弊论处。

一、灵活地将计算机科学应用于你感兴趣的任何领域。回顾每周的讲座主题，寻找可能的项目，例如：

1. 实现一个简单的游戏（例如，2048、扫雷、与计算机或朋友对战的棋牌游戏）；
2. 制作一个网页介绍你的家乡、宿舍等；
3. 探索某个被广泛使用的算法库并撰写使用说明、使用案例（例如，使用 matplotlib 为您感兴趣的某些数据集绘制图表）；相关的图，需要从本地截图不能网上直接 copy。
4. 编写一个儿童故事，在故事中讲授重要的计算机科学概念（例如，二进制、冯诺依曼结构、循环、条件、函数、递归）；
5. 研究机器学习领域中的某经典算法或理论的最新进展（算法层面如 CNN、YOLO、GAN 等，理论方面 SVM、boosting 的泛化理论等），并对其复现（如果是理论方面的则可以不用复现），并在书面报告中总结你的发现。
6. 其他类似的问题也行，说明你的选题原因。

注：对于程序，要求提供带截图的部署及使用说明（想象老师有一台新电脑，根据你的说明，一步步操作，可以运行你的程序）；对于报告，需要介绍为什么选这个题目，报告要求图文并茂。

二、关于计算机专业学习和学业规划，组织如下内容（不少于 1000 字）

1. 请谈谈学习《计算概论》后有何收获？对后续课程和学习方向的选择有何具体指导作用？
2. 请描述你的学业、职业规划。

师斌：shibin@xjtu.edu.cn

龚铁梁：gongtl@xjtu.edu.cn